

Esercizio 3: STUDENT

I dati in analisi riguardano i voti conseguiti in 5 esami da 88 studenti in un'università americana. In particolare sono stati rilevati i voti, espressi in centesimi, di Meccanica razionale, Algebra vettoriale, Algebra, Analisi matematica e Statistica. I primi due sono esami closed-book, mentre gli ultimi tre sono open-book, durante i quali è quindi consentita la consultazione di materiale didattico.

Si prosegue nell'analisi con lo scopo di analizzare l'efficacia della disponibilità di ausili didattici durante gli esami, individuando legami lineari esistenti tra i voti degli esami considerati e similarità di comportamento fra gli studenti rispetto alla riuscita negli esami.

Variabile	N	Media	Mediana	Dev std	Minimo	Massimo
Meccan	88	38.95	41.50	17.39	0.00	77.00
AlgVett	88	50.59	51.00	13.07	9.00	82.00
Alg	88	50.60	50.00	10.56	15.00	80.00
Analisi	88	46.68	49.00	14.76	9.00	70.00
Stat	88	42.31	40.00	17.16	9.00	81.00

Da una prima analisi descrittiva dei dati si osserva che gli esami in cui gli studenti hanno una riuscita migliore sono algebra e algebra vettoriale, presentando un voto medio leggermente superiore a 50/100, subito seguiti da analisi (46.68/100), al contrario il voto medio più basso, pari a 38.95/100, caratterizza l'esame di meccanica, ovvero l'esame in cui gli studenti hanno una riuscita peggiore. L'esame di analisi presenta un voto mediano maggiore del voto medio: ciò indica la presenza di voti particolarmente bassi per alcuni studenti che influenzano il voto medio del suddetto esame.

I valori degli scarti quadratici medi indicano una bassa variabilità dei voti, ovvero la riuscita degli studenti è simile tra vari esami. Il confronto fra le deviazioni standard evidenzia una certa eterogeneità tra i voti presi nei diversi esami: gli studenti si differenziano maggiormente nella riuscita agli esami di meccanica e statistica, le cui deviazioni standard sono 17.39 e 17.16.